# 南蝠地形利用季节差异的论文框架

2021 年夏季与秋季研究方案 2026 年 10 月 14 日修订

## 1 文章的中心问题

我们要回答的是：在食物资源和取食背景存在季节变化的条件下，南蝠对地形的使用关联及其强度是否随季节变化；如果存在变化，它具体体现在哪些地形特征和飞行过程中。

既有研究已经为蝙蝠利用地形以及特定条件下的飞行收益提供了依据。我们的研究由此进入下一层问题：这种地形利用在不同季节背景下是否保持稳定。文章应围绕生态问题组织，垂直飞行状态是定位季节差异的分析维度。

整篇文章的论证顺序为：已有地形利用证据 → 食物季节性带来的研究动机 → 两季整体地形使用关联及强度比较 → 差异的地形与行为表现 → 食物解释与其他可能解释的比较。

当前适合使用的工作题目是“南蝠地形利用的季节差异及其行为表现”。英文可暂拟为“Seasonal variation in terrain use and its behavioural expression in bats”。在食物证据补齐后，可进一步在题目中体现季节性取食背景；暂不使用“食物变化驱动”或“节能收益”等需要额外检验的结论性措辞。

本框架按新的研究问题重新安排既有分析。整体季节比较是需要建立或重新核验的主分析，不能直接把旧的总体模型换一个名称就视为已经完成。10 月 14 日交接说明中的状态特异结果保留，作为解释季节差异的重要线索。

## 2 与已有研究的衔接

Roeleke 等人的研究记录了特定蝙蝠的垂直飞行及其与山地地形的联系，采用可得地形对照，并讨论上升气流、导航和猎物等可能解释。它为“地形使用可以通过相对于可得背景的比较来研究”提供了方法和生态背景。[1]

O’ Mara 等人的研究主题进一步涉及地形、夜间上升气流和飞行表现。已提供的补充材料区分地速、三维段速度和空速，展示了垂直风场、上升活动和速度的相关分析。它说明具体飞行收益需要与地形位置之外的风场或飞行测量相联系。这里已读到的是补充材料，正文中关于能量收益的具体表述仍需核对。[2]

我们的潜在贡献是把这些已建立的地形利用问题放进季节性的取食背景中：同一研究系统中的地形使用是否具有季节条件性，这种变化是普遍分布于各类飞行活动，还是集中在某些地形特征或垂直活动中。

这个定位不依赖“首次证明蝙蝠利用地形”。跨季节比较也不自动构成机制证据；文章的解释深度取决于食性、食物可得性及其与轨迹的对应程度。

## 3 三个递进问题

| 层次 | 核心问题 | 需要交付的证据 |
| --- | --- | --- |
| 第一层 | 夏秋两季各自是否存在非随机的地形使用关联，关联强度是否不同 | 每季使用与可得地形的比较，以及同一地形对比下的直接季节差异 |
| 第二层 | 季节差异具体体现在哪些方面 | 地形属性、垂直状态组成、同状态关联及个体间一致性 |
| 第三层 | 差异与食物季节变化如何联系 | 食性或资源证据与行为结果的对应，并评估风、个体和空间背景等其他解释 |

第一层建立要解释的现象，第二层定位现象发生的位置和过程，第三层讨论或检验生态原因。当前状态模型主要覆盖第二层的一部分，不能独立承担整篇文章的第一层结论。

“是否使用地形”在本文操作化为：在明确的可得背景内，使用地点是否表现出与地形相关的非随机分布。轨迹出现在山地并不足以支持这一判断；区间很宽或跨零也不能证明完全不使用地形。

“使用程度”至少要分成两种可报告的量。其一是使用量，例如某地形范围内的活动时间占比；其二是选择强度，即相对于可得背景的地形使用关联。某类地形本来就多时，使用量高而选择强度弱是可能的。正文以相对使用关联作为主要推断，时间占比作为互补描述。

四个地形变量分别描述地面高程、坡度、局部地形位置和粗糙度。不能把更大的高程系数简单写成更强的总体地形依赖，也不能以显著变量个数或 p 值大小排序两季的使用程度。

## 4 引言的整体写法

引言按照“已有认识—尚待比较的条件—本研究问题”收束。建议采用四个段落，每段承担明确的论证任务。

第一段说明地形是飞行动物活动的空间背景。地形可以与路径、垂直运动和风场条件相关，使某些位置在特定活动中具有利用价值。只保留能够引出本文问题的背景，不从蝙蝠全部生态功能开始铺陈。

第二段准确承接已有研究。概括已发表工作如何证明地形使用，以及用什么测量讨论飞行收益；随后提出本文关注的条件：这些地形利用关系在不同季节的取食背景下是否保持一致。这里承认前人贡献，把创新落在比较问题及其解释上。

第三段介绍南蝠的研究价值。用户已指出夏秋存在食物差异，因此可以提出资源或食性背景改变可能伴随搜索位置、飞行活动和地形使用的变化。但“食物可得性变化”和“实际食性变化”应由各自证据支持，不能互相替代。具体食物组成及其文献或实测来源需补齐后再写成事实性段落。

第四段提出两个直接研究目标：比较两季整体地形使用关联及强度；确定季节差异集中在哪些地形属性与垂直飞行过程。食物数据能够与个体或日期对应时，再增加直接检验食物关联的目标；否则将其作为研究动机和讨论中的解释。

### 引言收束段示例

“基于南蝠在 2021 年夏季和秋季的追踪记录，我们比较两个季节中地形使用相对于可得背景的差异，并进一步考察这些差异是否集中于特定地形属性和垂直飞行状态。首先，我们估计两季的整体地形使用关联，并在共同的比较尺度上评估其季节差异；随后，我们结合上升、近水平和下降状态，分析行为组成及状态内地形关联的变化。通过这一分析框架，我们评估地形利用在不同季节背景下的变化特征，并讨论其与食物季节性之间的可能联系。”

这段是研究目标草稿。具体结果、食物类型和收益机制尚未作为已证实事实填入。

## 5 结果章节的证据顺序

### 结果一 两季追踪样本及其可得地形背景

先交代个体、连续段、采样覆盖和两季可得地形分布。此处的任务是使读者能够判断比较是否有共同基础，并非报告越多描述统计越好。若两季所在区域或可得地形不同，要在核心结果前交代。

### 结果二 两季整体地形使用关联及强度

这是新版论文的主结果。分别估计夏秋使用点相对于可得点的地形关联，同时直接估计季节差异。比较同一地形属性、同一单位或共同梯度下的效应量及不确定性，而不是比较两季各自是否达到某个显著性阈值。

如果某一地形变量的季节差异明确，结论应先限定于该变量及可得背景。若多个变量呈不同方向变化，应报告地形利用特征的改变，不能强行总结为某一季“总体利用更多”。这部分无论出现强、弱或不确定证据，都应进入正文。

### 结果三 季节差异的地形与飞行状态表现

进一步回答变化发生在哪里，以及发生于什么飞行过程。先看地面高程、坡度、TPI 和粗糙度中哪些属性呈现变化；再看上升、近水平和下降活动的组成，以及同一状态下的地形关联是否改变。

例如，某季总体更常见于较高地面高程，可能来自上升活动所占时间增加，也可能来自上升态本身的地形关联变化，还可能二者共同存在。区分这两种来源有助于解释总体差异。记录点数不能直接充当活动时间，需要按时间间隔及连续段处理。

### 结果四 个体一致性与食物证据的对应

展示主要差异是否由少数个体主导。若存在可匹配的食性或资源数据，可在此报告食物指标与地形或行为变化的关联。如果食物证据只有文献背景，则不设置一个没有数据支持的“食物驱动结果”章节，而把解释放入讨论。

当前只有 NENU022 在两季重复出现这一信息来自交接说明。因此主要比较是季节样本之间的差异，不能写成对同一群个体季节调整的完整追踪。

## 6 如何安排食物季节性这一条解释

食物问题应贯穿研究动机、预测和讨论，但结论强度由证据决定。资源可得性表示环境中有什么及其时空分布；食性表示蝙蝠实际吃了什么。粪便食性记录本身不能直接证明环境食物资源增加或减少。

| 已有食物证据 | 可以承担的角色 | 合理表述 |
| --- | --- | --- |
| 只有已有文献或自然史认识 | 构成季节比较的研究动机，提出可能机制 | 季节差异可能与取食背景变化有关 |
| 有两季食性或资源数据，但不能对应追踪个体或日期 | 展示季节背景与行为差异并存 | 两种变化在季节层面相伴，不能区分共同的季节因素 |
| 食物指标能对应个体或日期，且具有足够独立重复和季节内变化 | 直接检验食物指标与地形关联的关系 | 控制可识别因素后的关联支持某种解释，仍需讨论混杂 |

不能简单把所有夏季记录标记为一种食物、所有秋季记录标记为另一种食物，然后同时拟合“季节效应”和“食物效应”。如果两个标签完全重合，数据无法把它们的作用分开。

在食物类型和分布尚未明确时，建议保留竞争性预测，而不预设秋季更依赖地形。一种可能是取食任务增加与特定地形相联系的飞行活动，使相对使用关联增强；另一种可能是食物活动空间使飞行更多发生于与地形关联较弱的位置；也可能整体强度变化不大，但利用的地形属性或飞行状态发生改变。

这些是后续检验的解释方案。目前已看过部分状态结果，提出和调整分析应如实记录为探索性工作。结果没有支持预期方向时，也应据实修改生态解释。

## 7 讨论应该回答什么

讨论首先综合回答两季是否存在可识别的地形使用差异，并明确差异是关联强度、地形属性、状态组成还是状态内关系的变化。开头不重复所有系数，只保留支撑中心结论的比较。

随后与前人工作对话：本研究在何种意义上支持已有地形利用认识，又在哪些季节或行为条件下补充了它的适用范围。若本文没有风场或能耗测量，就以飞行方式和地形关联为结论，不将前人的收益测量转写为本研究的直接发现。

接下来讨论食物背景是否与观测到的变化相符，并认真比较其他解释。季节同时伴随个体组成、风和天气、取样时间、活动范围以及生理阶段等变化。只有实际记录的变量才进入模型；对缺失变量说明它们影响哪一项解释，而非写一份泛泛的限制清单。

最后指出文章能推进的认识：地形利用可以作为受季节背景和具体活动共同影响的空间行为来研究。这个认识是否得到数据支持，要由整体比较及其行为定位共同决定。进一步的机制研究应优先补充能区分竞争解释的食物、局地风或行为测量。

## 8 现有结果在新版中的位置

| 当前材料或结果 | 新版文章中的用途 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 最新交接的状态样本表 | 样本支持及各状态推断范围 | 来自交接记录，待逐点数据核对 |
| 夏季上升与 TPI 正关联，秋季上升及近水平与地面高程正关联 | 结果三的地形与行为定位 | 已有摘要结果，完整输出待复核 |
| 上升态地面高程差值 0.540，TPI 差值−0.322 | 同状态季节差异的具体线索 | 区间未校正多重比较，不能替代整体比较 |
| 下降态的高程关联和季节差异 | 完整呈现状态结果，并讨论低复制 | 夏季下降仅 3 个体，解释权重有限 |
| 上传的设备与日期汇总 CSV | 核验字段和个体身份后用于背景描述 | 不含逐点轨迹及匹配点，无法复现主模型 |
| 食物季节差异 | 引言动机及待检验的解释 | 用户已提出，具体食物、来源和匹配层级尚待补齐 |

因此，当前不能直接写出“秋季比夏季更依赖地形”这一全文结论。新版已经明确了判断该问题所需的分析，而已有上升态结果提供了值得进一步追踪的季节差异线索。

## 9 分析设计如何对应新的问题

### 整体使用关联的主分析

建立两季一致的数据纳入规则，保留原始连续段，以全部符合总体分析标准的使用点及其匹配可得点为基础。总体分析的样本不应自动限制为 HMM 高置信度点，否则总体问题会被状态筛选改变。使用点、分类有效点与状态模型样本应分别记录。

可沿用“连续段 95% kernel UD 内的可得背景”作为候选设计，但其推断限定于所采样活动范围内部的条件使用关联；它不能检验蝙蝠为何在整个景观中选择这一活动范围。UD 也由使用轨迹估计，应明确其背景依赖性。

分别估计季节特异的地形效应，或在统一的匹配模型中包含季节与地形的交互项，再进行直接对比。按使用点分层时，季节在每个匹配组内恒定，单独的季节主效应不可识别，而季节与组内变化地形的交互可以估计。实际模型形式需与原脚本和数据结构对照。

选择强度以预先说明的地形对比为单位表达，例如在两季均有数据支持的同一 TPI 梯度上比较相对使用变化。统一标准化只是可比性的一个条件，还要检查共同取值范围、地形相关性、采样权重和可得背景。不要在缺乏共同支持的地形范围作远距离外推。

若需要总结地形整体关联，可设计适合个体聚类结构的联合检验；不能把多个单变量 p 值拼成“总体依赖指数”。对某一季“没有地形关联”的结论，需要足够精度和明确的实际效应界限，不能仅依据不显著。

### 行为组成与状态内关系

保留上升、近水平、下降的定义及原始分段，核验按季节分别拟合的 HMM 状态是否具有可比含义。将时间分配与状态内地形选择作为不同响应，避免把两种变化混成一个季节效应。

如果要进一步分解总体差异，可以在相同可得点集合和共同地形范围上作模型预测，再比较实际状态组成与统一状态组成下的预测差异。该分析是标准化后的描述性分解，不是食物或行为的因果中介分析，也不能简单把不同状态的 logistic 系数加权平均。

### 个体层级及稳健性

以个体作为主要重采样和影响分析单位，核对跨季重复个体的处理。整群 bootstrap 解决的是不确定性估计，并不会自动使每个个体对点估计贡献相同；应明确研究目标偏向“采样使用点”还是“典型个体”，并据此规定权重和汇总方式。

优先检查少数个体影响、状态分类与背景定义的敏感性。多重比较、少量个体和不完整配对限制应影响结论强度；不能只在补充材料中列出而正文仍作确认性表述。

## 10 图表围绕证据安排

| 图表 | 读者应获得的信息 |
| --- | --- |
| 图 1 研究设计与两季地形背景 | 研究区、轨迹、可得背景及采样层级；有直接食物数据时展示其采样对应 |
| 图 2 整体地形使用的季节比较 | 两季的完整地形效应、共同地形对比和直接季节差值，这是主图 |
| 图 3 季节差异的行为表现 | 时间加权状态组成及状态内的地形关联与季节差值 |
| 图 4 食物证据与地形使用的关系 | 仅在有合适食物数据时设置；没有数据则不制作机制结果图 |
| 表 1 样本支持 | 两季的个体、连续段、有效跟踪覆盖及不同分析样本 |

完整系数表、筛选流程、HMM 诊断、UD 与栅格细节、bootstrap 有效次数和次要敏感性分析放入方法或补充材料。会改变主要解释的反例和失败结果仍需在正文交代。

## 11 写作顺序与当前可完成部分

先固定科学问题及“使用程度”的定义，再清点可回答每个问题的证据，确定总体分析需要哪些补充。接着围绕主图建立结果提纲，由结果能回答的问题反推引言，最后撰写讨论、题目和摘要。这样可避免为既定故事筛选结果。

目前可以完成整体框架、引言逻辑、竞争解释、图表规划和分析设计。数据阶段优先恢复 10 月 14 日的主脚本、完整结果及其实际输入，再建立新版整体季节比较。食物证据则要确认三个事实：变化具体是什么、由什么材料支持、能否与个体或日期相匹配。

文章最终可以出现不同但都合理的结论：某些地形属性的关联强度改变；整体差异有限而行为组成或状态内关系改变；或现有样本无法精确区分两季。框架应容纳这些结果，而不把“必然存在季节差异”当作完成文章的前提。

## 12 术语与证据口径

| 统一术语 | 本文含义 |
| --- | --- |
| 地形使用量 | 记录覆盖或时间加权后的活动分布，需要说明分母 |
| 地形使用关联或选择强度 | 相对于所定义可得背景的使用关系；不等同主动偏好或能量收益 |
| 地面高程 | 所在位置的地表高程，不是蝙蝠自身飞行高度 |
| TPI | 地形位置指数，反映相对周围地形的位置；90 米邻域的定义待脚本核实 |
| 垂直状态 | 上升、近水平、下降；不是觅食、通勤等功能行为的直接标签 |
| 食物资源 | 环境中可得食物的组成、数量及分布 |
| 食性 | 蝙蝠实际摄食的食物组成，需要独立证据 |
| 季节差异 | 夏秋样本的直接比较，不能自动解释为季节或食物的因果作用 |

## 13 文献依据与方法资源

[1] Roeleke M, Bumrungsri S, Voigt CC. 2018. Bats probe the aerosphere during landscape-guided altitudinal flights. Mammal Review 48:7–11. DOI: 10.1111/mam.12109。依据为用户上传的原文提取文本；已读方法、结果和讨论。

[2] O’ Mara MT and colleagues. 2021. Bats use topography and nocturnal updrafts to fly high and fast. Current Biology，Supplemental Information。当前已读 8 页补充材料；正文、完整书目信息及收益主张仍待核对。

最新分析数值来源为 CODEX_HANDOFF_20261014.md。其统计输出尚未在当前环境独立复现。本版没有生成新统计结果，也未将九月份报告作为论证依据。

写作组织使用社区项目 Yuan1z0825/nature-skills 中的 nature-writing 及 nature-shared；证据评价参考 K-Dense-AI/claude-scientific-skills 中的 scientific-writing 和 scientific-critical-thinking。它们是工作流程资源，不是期刊官方要求或研究结论的证据。科学技能项目要求引用其方法论文 arXiv:2609.00065；该标识由技能提供，尚未独立核验，因此暂只在工具记录中保留，不列为已核验学术文献。

资源地址：https://github.com/Yuan1z0825/nature-skills

资源地址：https://github.com/K-Dense-AI/claude-scientific-skills

检索记录：已通过 GitHub 发现并获取上述技能。Nature、Crossref、PLOS、PMC 及 Europe PMC 访问被当前网络策略返回 403 阻止，因此尚未完成新的学术数据库检索或系统文献覆盖，不作“无人研究过此问题”的判断。